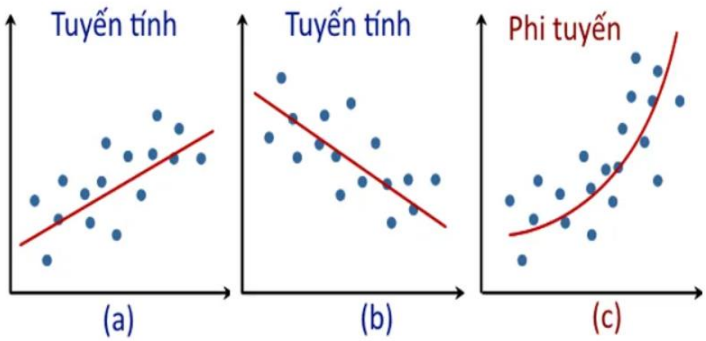
Hồi quy tuyến tính đơn

Lý thuyết hồi quy đơn nghiên cứu bài toán dự báo biến ngẫu nhiên Y theo một biến ngẫu nhiên X. Biến X được gọi là biến độc lập, hay gọi là biến giải thích. Y gọi là biến phụ thuộc, hay là biến được giải thích. Người ta sẽ tìm được hàm $f(x)$ sao cho $y = f(x)$

Với chương trình học ta chỉ xét $f(x)$ là hàm tuyến tính bậc nhất: $y = f(x) = ax + b$



Các bài toán đặt ra:

- Tìm các đặc trưng mẫu 2 chiều
- Ước lượng các hệ số đường hồi quy tuyến tính và dự đoán giá trị tương lai (Yi = β0 + β1 .Xi + ε i)
- Tìm covarian, hệ số tương quan mẫu và ý nghĩa
- Tìm hệ số xác định R^2
- Ước lượng độ lệch chuẩn σ (sai số chuẩn)
- Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số β0 ; β1 của đường hồi quy tuyến tính.
- Kiểm định sự phù hợp của của đường hồi quy tuyến tính, kiểm định các hệ số β0 ; β1 (BTL)
- Kiểm tra sự phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính (BTL)

Sau khi khảo xác ta có được số liệu sau

x	x_1	x_2	x_3	...	x_n
y	y_1	y_2	y_3	...	y_n

1. Tìm các đặc trưng mẫu 2 chiều

- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$, $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$ và $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$, $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$

- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n}$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} y\right)^2}{n}$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i$

Cách Casio:

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Mở tần số Shift → Mode → ∇→ 4→ ON **Step2**: Nhập bảng Mode → Thống kê (3) → 2 Nhập giá trị X và cột X , giá trị Y và cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rồi ấn AC **Step 3**: Xem các đặc trưng của mẫu Shift →1→ 4	**Step 1**: Mở tần số Shift → Menu → ∇→ 3→ 1 **Step2**: Nhập bảng Menu → Thống kê(6) →2(a+bx) Nhập giá trị X và cột X, giá trị Y và cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rồi ấn AC **Step 3**:Xem các đặc trưng của mẫu Option (OPTN) → ∇→ 2 **Step 4**: Hồi quy tuyến tính Xem hồi quy: Option (OPTN) → ∇→ 3 Tính giá trị y dự đoán tại x=a Option (OPTN) → ∇→ ∇→ 4 → 5 (*hồi quy*) Nhập a$\hat{y}$ rồi bấm bằng

2. Ước lượng các hệ số đường hồi quy tuyến tính và dự đoán giá trị tương lai (Yi = β0 + β1 .Xi + ε i)

Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{\overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}}{\dfrac{n-1}{n}.s_x^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i . \sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n}} \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = \widehat{\beta_1}x + \widehat{\beta_0}$ hoặc $\hat{y} = bx + a$

Dự đoán giá trị tương lai: Cho x tìm $\hat{y}$ hoặc cho $\hat{y}$ tìm x

3. Tìm covarian, hệ số tương quan mẫu, hệ số xác định R^2 và ý nghĩa

a/ Hiệp phương sai covarian

$$Cov(x, y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}$$

b/ Hệ số tương quan mẫu

Cho hai biến X, Y để xác định mối quan hệ giữa X và Y có tuyến tính hay không ta sẽ học một đại lượng để đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y là r_{xy}

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\widehat{s_x}\widehat{s_y}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}}$$

- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$

Chú ý: $-1 \le r_{xy} \le 1$

Kết luận:

- $|r_{xy}| \le 0.3$: không có mối quan hệ tuyến tính hoặc mối quan hệ tuyến tính rất yếu
- $0.3 < |r_{xy}| \le 0.5$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất yếu
- $0.5 < |r_{xy}| \le 0.8$: X, Y có quan hệ tuyến tính trung bình
- $0.8 < |r_{xy}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh

Ngoài ra, nếu $|r_{xy}| < 0$ hàm nghịch biến, $|r_{xy}| > 0$ hàm đồng biến

4. Hệ số xác định R^2

- Tổng bình phương toàn phần có ý nghĩa đo mức độ biến động các giá trị y_i xung quang giá trị trung bình $\bar{y}$

$$SST = S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y)^2}{n}$$

- Tổng bình phương sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình $\bar{y}$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \widehat{\beta_1}.S_{xy}$$

- Tổng bình phương sai số ước lượng có ý nghĩa đô sự chêch lệch giữa từng giá trị quan sát với giá trị dự đoán

$$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 \text{ (xem live để dễ hiểu)}$$

Mối quan hệ: $SST = SSR + SSE$

Hệ số xác định R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}.100\% = \left(1 - \frac{SSE}{SST}\right).100\% = r_{xy}^2.100\%$$

Hệ số R^2giải thích trong 100% sự biến động của Y so với trung bình của nó thì có bao nhiêu % là do biến X gây ra.

5. Ước lượng độ lệch chuẩn σ (sai số chuẩn), phương sai σ^2

- σ (độ lệch chuẩn) có ước lượng là $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$
- σ^2(phương sai) có ước lượng là $\widehat{\sigma^2} = \frac{SSE}{n-2}$

Thể hiện sự biến thiên của các giá trị y quan xác được với giá trị y ước lượng được

6. Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số β0 ; β1 của đường hồi quy tuyến tính.

a/Khoảng tin cậy cho tung độ gốc β0 (hệ số chặn) là $(\beta_0 - \varepsilon_0; \beta_0 + \varepsilon_0)$

Với

$$\varepsilon_0 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{\overline{x^2}}{S_{xx}}.\frac{SSE}{n-2}} = t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-2}.\frac{1}{\widehat{s_x}}\sqrt{\frac{\overline{x^2}SSE}{n(n-2)}}$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{\alpha/2}^{n-2}$ tra bảng Student hàng n-2 cột $\alpha/2$

b/Khoảng tin cậy cho hệ số góc β1 là $(\beta_1 - \varepsilon_1; \beta_1 + \varepsilon_1)$

Với

$$\varepsilon_1 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{SSE}{(n-2)S_{xx}}} = t_{\frac{\alpha}{2}}^{n-2}.\frac{1}{\widehat{s_x}}\sqrt{\frac{SSE}{n(n-2)}}$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{\alpha/2}^{n-2}$ tra bảng Student hàng n-2 cột $\alpha/2$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

7. Ví dụ tham khảo

Cho số liệu sau đây của 12 doanh nghiệp trong năm 2021 như sau:

- X : Chi phí quảng cáo (tỷ đồng/năm)
- Y: Doanh thu (tỷ đồng/năm)

X	5	10	12	14	16	18	22	24
Y	22	46	48	52	58	60	68	74

a/ Tìm phương trình hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X. Nếu công ty đầu tư 15 tỉ cho chi phí quảng cáo thì doanh thu công ty là bao nhiêu ?

b/Tìm hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

c/ Tìm hiệp phương sai Covarian và hệ số xác định R^2, nêu ý nghĩa

d/ Tìm độ lệch chuẩn ước lượng σ

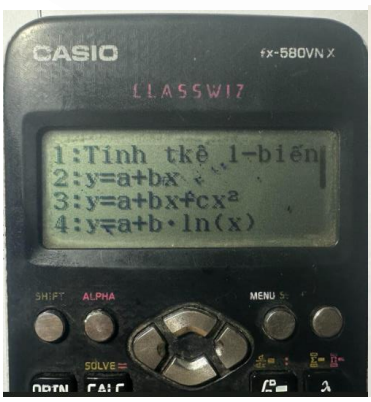
e/ Tính khoảng tin cậy 95% cho β_0, β_1

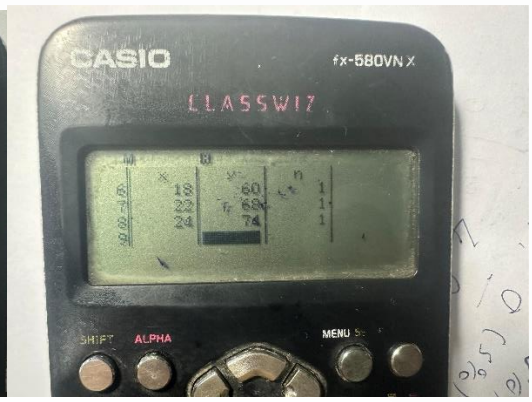
Giải

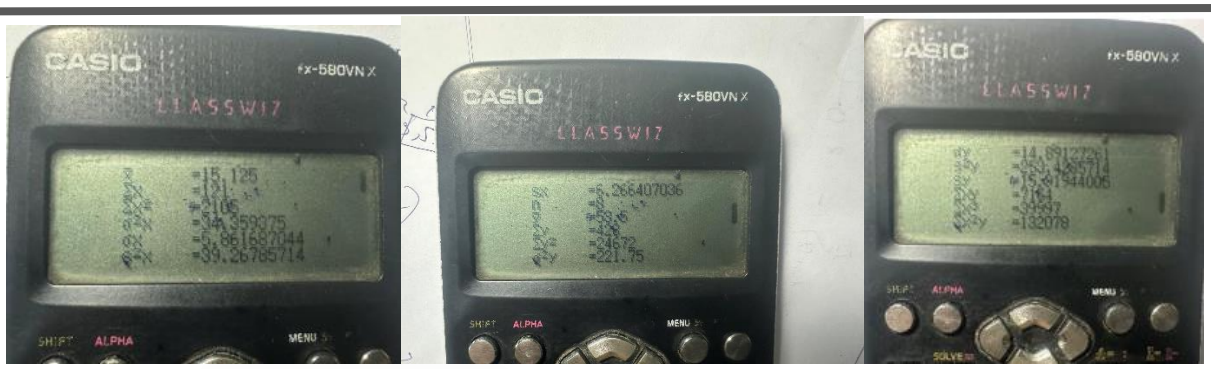
a/ Tìm phương trình hồi quy

Ta có:

- $n = 8$
- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{8}(5 + 10 + \cdots + 22 + 24) = 15{,}125$
- $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{8-1}((5 - 15{,}125)^2 + \cdots + (24 - 15{,}125)^2) = 39{,}268$
- $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 34{,}36$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{2105}{8} = 263{,}125$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = \frac{1}{8}(22 + 46 + \cdots + 68 + 74) = 53{,}5$
- $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{8-1}((22 - 53{,}5)^2 + \cdots + (74 - 53{,}5)^2) = 253{,}429$
- $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 221{,}75$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{1}{8}(5.22 + 10.46 + \cdots + 22.68 + 24.76) = \frac{1}{8}7154 = 894{,}25$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = 7.39{,}268 = 274{,}876$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = 7.253{,}429 = 1774$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i = 7154 - \frac{1}{8}428.121 = 680{,}5$





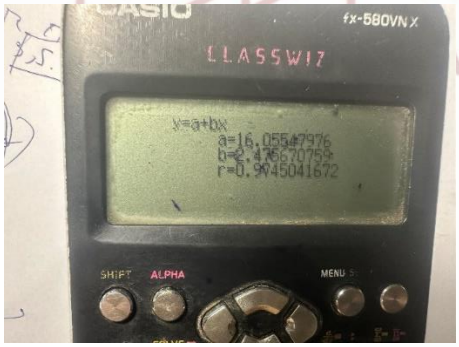


Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{680,5}{274,876} = 2,4757 \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} = 16,055 \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = bx + a = 2,4757x + 16,055$

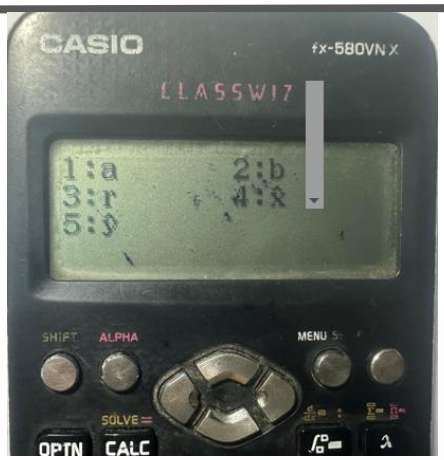


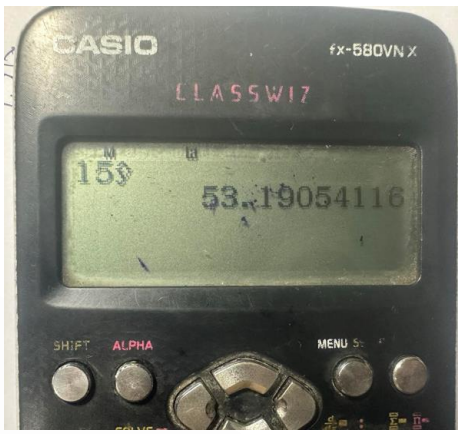
Nếu công ty đầu tư 15 tỉ cho chi phí quảng cáo thì doanh thu công ty là

$$\hat{y} = 2,4757.15 + 16,055 = 53,191(tỉ)$$

Bấm máy:

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA





b/Tìm hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = \frac{680,5}{\sqrt{274,876.1774}} = 0,9745$$

Nhận xét: Vì $0.8 < |r_{xy}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh đồng thời là hàm đồng biến

c/ Tìm hiệp phương sai Covarian và hệ số xác định R^2, nêu ý nghĩa

Hiệp phương sai

$$Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} = 894,25 - 15,125.53,5 = 85,1$$

Hệ số xác định R^2

Cách 1:

- Tổng bình phương toàn phần

$$SST = S_{yy} = 1774$$

- Tổng bình phương sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình $\bar{y}$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \widehat{\beta_1}.S_{xy} = 2,4757.680,5 = 1684,714$$

- Tổng bình phương sai số ước lượng

$$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 = SST - SSR = 89,29$$

Hệ số xác định R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}.100\% = 94,967\%$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Cách 2: Ta có mỗi quan hệ

$$R^2 = r_{xy}^2 * 100\% = 0{,}9745^2 * 100\% = 94{,}97\%$$

Ý nghĩa: Trong 100% sự biến động của doanh thu Y so với trung bình của nó thì có 94,97% là do biến chi phí quảng cáo X gây ra.

d/ Tìm độ lệch chuẩn ước lượng σ

- σ (độ lệch chuẩn) có ước lượng là $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{89{,}29}{8-2}} = 3{,}856$

e/ Tính khoảng tin cậy 95% cho β_0, β_1

Ta có: $1 - \alpha = 95\% => \alpha = 5\%$

- Khoảng tin cậy cho tung độ gốc β0 (hệ số chặn) là $(\beta_0 - \varepsilon_0; \beta_0 + \varepsilon_0)$

Với

$$\varepsilon_0 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{\overline{x^2}}{S_{xx}}.\frac{SSE}{n-2}} = 2{,}447\sqrt{\frac{263{,}125}{274{,}876}.\frac{89{,}29}{6}} = 9{,}2358$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
- $t_{0{,}025}^{6}$ tra bảng Student hàng 6 cột 0.025

Vậy không ước lượng là $(16{,}055 - 9{,}2358; 16{,}055 + 9{,}2358)$

- Khoảng tin cậy cho hệ số góc β1 là $(\beta_1 - \varepsilon_1; \beta_1 + \varepsilon_1)$

Với

$$\varepsilon_1 = t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\frac{SSE}{(n-2)S_{xx}}} = 2{,}447\sqrt{\frac{89{,}29}{6 * 274{,}876}} = 0{,}5694$$

Cách tính:

- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2$
- $\widehat{s_x}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$

- $t_{0,025}^{6}$ tra bảng Student hàng 6 cột 0.025

Vậy khoảng ước lượng là $(2,4757 - 0,5694; 2,4757 + 0,5694)$

Ví dụ 2: Khi khảo sát một số cây thông ba lá trong rừng thông, người ta ghi nhận lại số liệu trong bảng dưới đây. Gọi X(đơn vị: cm) là đường kính thân cây và Y(đơn vị: m) là chiều cao tương ứng.

$X\,(cm)$	6.5	8	10.2	12	13.8	15.6	15.8
$Y\,(m)$	4.2	7.5	8.5	9	10.5	11	11.2

a) Tìm hiệp phương sai và hệ số tương quan của mẫu hai chiều, từ đó nêu nhận xét.

b) Hãy lập phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X, từ đó ước tính chiều cao của cây thông có đường kính 10 cm.

c) Hãy tính hệ số xác định R^2 và nêu ý nghĩa.

Bài giải

A, Tìm hiệp phương sai và hệ số tương quan của mẫu hai chiều, từ đó nêu nhận xét.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ta có:

- $n = 7$
- $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{8}(6,5 + 8 + .. + 15,6 + 15,8) = 11,7$
- $s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 13,25$
- $\hat{s}_x^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 11,357$
- $\overline{x^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \frac{1037,73}{7} = 148,247$
- $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i = 8.84$
- $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 6,076$
- $\hat{s}_y^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 5,208$
- $\overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = \frac{775,46}{7} = 110,78$
- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = (n-1)s_x^2 = 79,5$
- $S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2 = 36,456$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i = 51,464$

Hiệp phương sai:

$$Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} = 110,78 - 11,7.8,84 = 7,35$$

Hệ số tương quan của mẫu và nhận xét

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = 0.9559$$

Kết luận:

- $0.8 < |r_{xy}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh

B, Hãy lập phương trình hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X, từ đó ước tính chiều cao của cây thông có đường kính 10 cm.Phương trình hồi quy có dạng

$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$ hoặc $\hat{y} = a + bx$ (tùy thầy cô kí hiệu khác nhau)

$$\begin{cases} \widehat{\beta_1} = b = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{51,464}{79,5} = 0,644 \\ \widehat{\beta_0} = a = \bar{y} - \widehat{\beta_1}.\bar{x} = 1,3033 \end{cases}$$

Kết luận: Ta có phương trình hồi quy có $\hat{y} = bx + a = 0,644x + 1,3033$

Ước tính chiều cao của cây thông có đường kính 10 cm:

$$\hat{y} = 0,644 * 10 + 1,3033 = 7,7433\ (m)$$

c/ Hệ số xác định R^2, nêu ý nghĩa

Ta có mỗi quan hệ

$$R^2 = r_{xy}^2 * 100\% = 0.9559^2 * 100\% = 91,37\%$$

Ý nghĩa: Trong 100% sự biến động của chiều cao Y so với trung bình của nó thì có 91,37% là do biến đường kính X gây ra.

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Ví dụ 3(đề 212):Khi đo một số cây thông ba lá trong rừng thông ở Lâm đồng, người ta ghi nhận lại số liệu

trong bảng dưới đây. Gọi X(cm) là đường kính thân cây và Y(m) là chiều cao tương ứng.

X (cm)	6.5	8.5	10.5	12	13.5	15.5	17
Y (m)	3.5	7.5	8.5	9	10.5	11	11.5

Tìm hệ số tương quan mẫu, phương trình hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X, và khoảng tin

cậy 95% cho hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính.

Ví dụ 4 (đề 212): Dưới đây là số liệu về chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà nội trong 5 ngày ngẫu nhiên của tháng 4/2021 và 5 ngày ngẫu nhiên của tháng 4/2022.

Tháng 04/2021	Chỉ số bụi PM 2.5	74	66	44	78	35
	Chỉ số bụi PM 10	37	43	32	44	24
Tháng 04/2022	Chỉ số bụi PM 2.5	77	109	39	27	66
	Chỉ số bụi PM 10	56	38	23	12	35

Xét mẫu 2 chiều (X, Y), trong đó ký hiệu X là chỉ số bụi PM2.5 và Y là chỉ số bụi PM10 ở Hà nội trong mỗi ngày của tháng 04/2022. Tìm hệ số tương quan mẫu, phương trình hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X, và ước lượng độ lệch chuẩn σ.

Ví dụ 5: Khi đo một số cây thông ba lá trong rừng thông ở Lâm đồng, người ta ghi nhận lại số liệu trong bảng dưới đây. Gọi X(cm) là đường kính thân cây và Y(m) là chiều caotương ứng.

X (cm)	6.2	8.3	10.4	12	13.6	15.5	16
Y (m)	3.4	7.5	8.5	9	10.5	11	11

a) Tìm hệ số tương quan của mẫu hai chiều và nêu nhận xét.

b) Hãy ước tính chiều cao của cây thông có đường kính 10.5 cm.

c) Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc của đường hồi quy tuyến tính Y theo X.

Câu 16 đến câu20(L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4). Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 18 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Age (x)	Income (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	383	890
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	8243	44054.34

Và, $\sum x_i y_i = 18994.2$. Áp dung mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

16. Tính hệ số gốc β_1 và hệ số chặn β_0.

    Ⓐ $\beta_1 = -0.2913; \beta_0 = 35.9934$ Ⓑ $\beta_1 = 0.6087; \beta_0 = 36.4934$ Ⓒ $\beta_1 = 1.4087; \beta_0 = 36.9934$
    Ⓓ $\beta_1 = 1.0087;\ \beta_0 = 36.3934$ Ⓔ $\beta_1 = 0.1087; \beta_0 = 35.6934$

17. Một nhân viên có tuổi là 38, tìm thu nhập trung bình của nhân viên này (triệu đồng/tháng).

    Ⓐ 66.5 Ⓑ 68 Ⓒ 65 Ⓓ 60 Ⓔ 67.5

18. Ước lượng phương sai của các thành phần sai số ngẫu nhiên.

    Ⓐ 0.6915 Ⓑ 0.8815 Ⓒ 0.3835 Ⓓ 0.5705 Ⓔ 0.7475

19. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 95% cho hệ số gốc:

    Ⓐ [0.4929; 0.7344 Ⓑ [0.1329; 1.1544] Ⓒ [0.4029; 0.8144] Ⓓ [-0.0471; 0.9044]
    Ⓔ [-0.0571; 0.7944]

20. Xác định hệ số xác định R^2. Ⓐ 0.7709 Ⓑ 0.5409 Ⓒ 0.7109 Ⓓ 0.8209 Ⓔ 0.4409

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Từ câu 11 đến câu 16 (L.O.1.2, L.O.2.1, L.O.2.2, L.O.4). Mô hình hồi quy tuyến tính đơn được áp dụng để nghiên cứu mối quan hệ giữa việc tiếp xúc với tiếng ồn và bệnh tăng huyết áp. Sau đây là một số kết quả tính toán từ thực nghiệm, trong đó x là tiếng ồn (đơn vị: de-xi-ben) và y là độ tăng huyết áp (đơn vị: 1 mi-li-met thủy ngân):

$n = 18$, $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1352$, $\sum_{i=1}^{n} y_i = 444.848$, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 106024$,
$\sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 11460.641$ và $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 34853.976$.

11. Tính hệ số tương quan mẫu cho dữ liệu này.

    Ⓐ 0.6857 Ⓑ 0.6581 Ⓒ 0.7748 Ⓓ 0.9972 Ⓔ 0.9476

12. Nếu tiếng ồn tăng 1 de-xi-ben thì huyết áp được kỳ vọng sẽ

    Ⓐ giảm khoảng 0.5214 đơn vị. Ⓑ tăng khoảng 0.6442 đơn vị. Ⓒ tăng khoảng 0.3221 đơn vị.
    Ⓓ giảm khoảng 0.3221 đơn vị. Ⓔ tăng khoảng 0.5214 đơn vị.

13. Tính phương sai mẫu cho sai số ngẫu nhiên của mô hình hồi quy.

    Ⓐ 0.1659 Ⓑ 0.0797 Ⓒ 0.5583 Ⓓ 0.5675 Ⓔ 0.3456

14. Tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy 99% cho hệ số góc β_1 của mô hình hồi quy.

    Ⓐ [0.3043,0.3399] Ⓑ [0.3064,0.3378] Ⓒ [-1.2009,1.845] Ⓓ [0.3064,0.3378]
    Ⓔ [0.3079,0.3363]

15. Tìm ước lượng bình phương bé nhất cho hệ số chặn của đường thẳng hồi quy.

    Ⓐ 0.5154 Ⓑ 0.4335 Ⓒ 0.6795 Ⓓ 0.3737 Ⓔ 0.5214

16. Từ đường thẳng hồi quy, hãy ước lượng thành phần sai số cho giá trị quan trắc $y = 22.03$ tại $x = 68$.

    Ⓐ -0.099 Ⓑ -0.2573 Ⓒ -0.0178 Ⓓ -0.3934 Ⓔ -0.3682

Câu 9 đến câu 14. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn được áp dụng để nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ ($°C$) (x) và khối lượng thành phẩm (mg) (y) của một loại phản ứng hóa học. Dưới đây là một số kết quả tính toán: $n = 16$, $\sum_{i=1}^{n} x_i = -0.5$, $\sum_{i=1}^{n} y_i = 161.05$, $\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 549.75$, $\sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 1630.2275$, và $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 51.175$.

9. Tính hệ số tương quan mẫu cho dữ liệu này.

   Ⓐ 0.5615 Ⓑ 0.3864 Ⓒ 0.7921 Ⓓ 0.3484 Ⓔ 0.6844

10. Nếu nhiệt độ phản ứng tăng $1°C$ thì khối lượng thành phẩm của phản ứng hóa học này được kỳ vọng sẽ

    Ⓐ giảm khoảng 0.1022 mg Ⓑ tăng khoảng 0.1022 mg Ⓒ giảm khoảng 10.0688 mg
    Ⓓ tăng khoảng 10.0688 mg Ⓔ tăng khoảng 0.2045 mg

11. Tính phương sai mẫu cho sai số ngẫu nhiên của mô hình hồi quy.

    Ⓐ 0.3773 Ⓑ 0.2437 Ⓒ 0.1445 Ⓓ 0.5054 Ⓔ 0.3906

12. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 90% cho hệ số chặn β_0 của mô hình hồi quy. Ⓐ [9.9028,10.2348]
    Ⓑ [9.9109,10.2268] Ⓒ [9.8664,10.2712] Ⓓ [10.0317,10.1059] Ⓔ [9.8515,10.2862]

13. Từ đường thẳng hồi quy, hãy ước lượng thành phần sai số cho giá trị quan trắc $y = 9.25$ tại $x = -8.5$.

    Ⓐ 0.3814 Ⓑ 0.2466 Ⓒ 0.0503 Ⓓ -0.0532 Ⓔ -0.3154

14. Tính hệ số xác định của mô hình hồi quy.

    Ⓐ 68.7483% Ⓑ 45.4158% Ⓒ 65.6373% Ⓓ 62.7497% Ⓔ 79.2147%

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Question 9 10 pts 1 Details

Việc áp dụng kỹ thuật để xử lý sau thu hoạch đối với các trái thanh long thương phẩm giúp thời gian bảo quản của trái được lâu hơn. Người ta muốn tìm sự liên hệ của biến ngẫu nhiên Y là hàm lượng vitamin C trong trái thanh long (đơn vị đo: mg%) với biến ngẫu nhiên X là thời gian bảo quản trái cây (đơn vị đo: tuần). Một mẫu gồm 8 trái đã được khảo sát với kết quả tính toán như sau:

- Trung bình mẫu của X và Y : $\bar{x} = 1.5$, $\bar{y} = 6.2688$.
- Phương sai mẫu của X và Y : $\hat{s}_X^2 = 1.4286$, $\hat{s}_Y^2 = 0.9592$.
- Tổng $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 67.35$.

1. Tìm hệ số tương quan mẫu:

   $r_{XY} =$ [ ] .

2. Tìm các hệ số của phương trình đường hồi quy tuyến tính Y **theo** X.

   Hệ số góc $\widehat{\beta}_1 =$ [ ] .

   Hệ số tự do $\widehat{\beta}_0 =$ [ ] .

3. Dự đoán hàm lượng vitamin C (đơn vị mg%) trong trái thanh long sau thời gian bảo quản 0.7 tuần.

   Đáp án: [ ] (mg%).

Question 3 30 pts 1 Details

Người ta cần nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng thức uống có cồn đã sử dụng (x) và nồng độ cồn trong máu (y) của một người. Trong một thí nghiệm, 7 người có thể trạng tương tự được cho dùng ngẫu nhiên một lượng đồ uống có cồn nhất định và kiểm tra nồng độ cồn trong máu của những người này sau 1 giờ. Bảng sau tóm tắt một số kết quả tính toán:

	Lượng thức uống có cồn (x)	Nồng độ cồn (y)
Tổng $\left(\sum_i x_i \text{ hoặc } \sum_j y_i\right)$	29	96.91
Tổng bình phương $\left(\sum_i x_i^2 \text{ hoặc } \sum_i y_i^2\right)$	145	1708.5983

Ta cũng có $\sum_{i=1}^{7} x_i y_i = 496.57$.

1. Tìm đường thẳng hồi quy tuyến tính $y = a + bx$ dự đoán nồng độ cồn trong máu theo số lượng thức uống có cồn.

   i. Hệ số góc b: [ ] 3.8252873563218

   ii. Hệ số chặn a: [ ] -2.0033333333333

2. Tính các tổng bình phương:

SST	SSR	SSE
366.94857142857	363.73018062397	3.2183908045978

3. Ước lượng phương sai của thành phần sai số: σ^2 = 0.64367816091956

4. Xây dựng khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc:

([3.4101,3.4117] , [4.2389,4.2405])

Ghi chú: Viết oo cho giá trị dương vô cùng và -oo cho âm vô cùng.

5. Tính hệ số xác định: R^2 = 0.99122931370991

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA